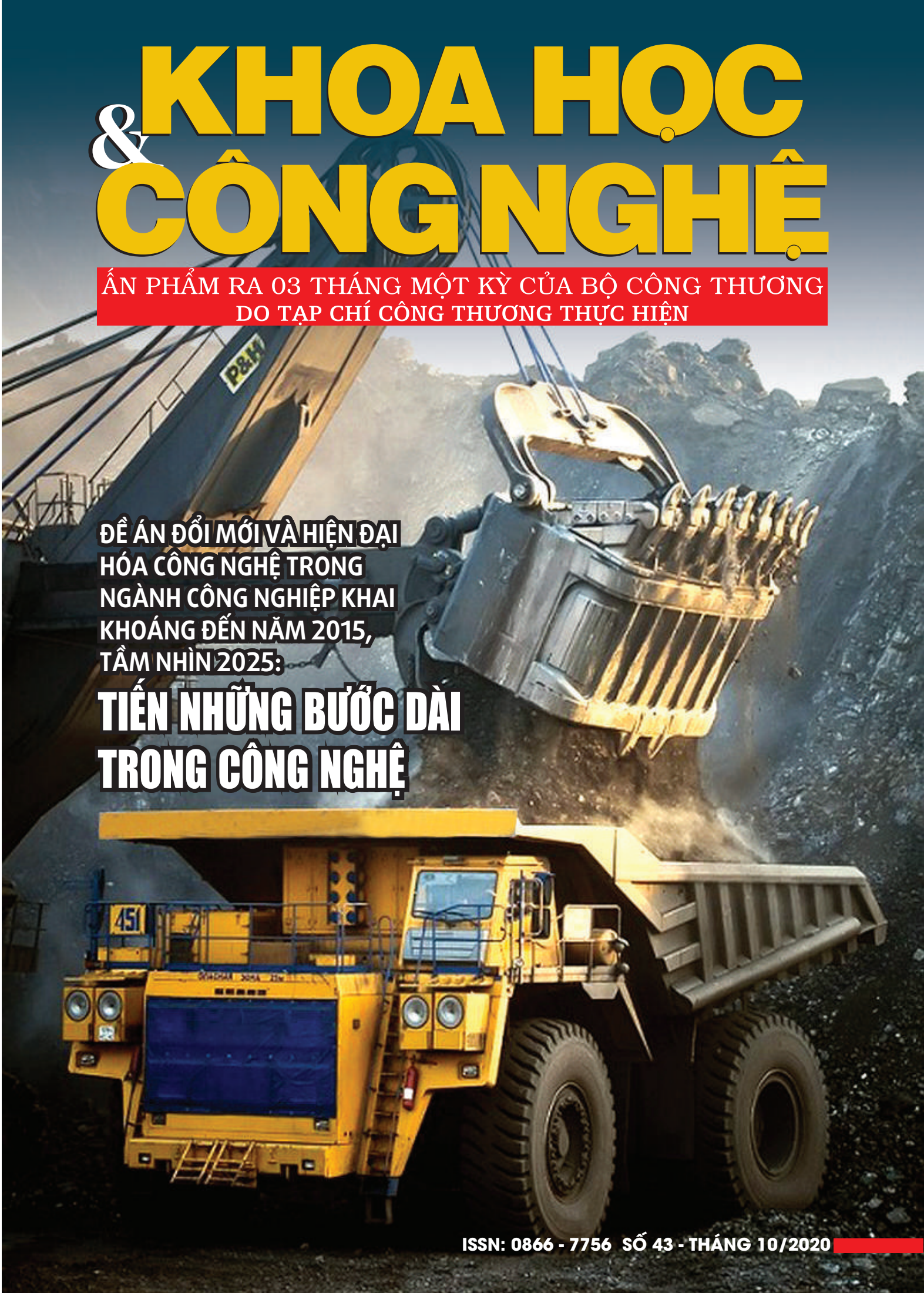
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

ẤN PHẨM RA 03 THÁNG MỘT KỲ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
DO TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN



ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2025:

TIẾN NHỮNG BƯỚC DÀI TRONG CÔNG NGHỆ

ISSN: 0866 - 7756 SỐ 43 - THÁNG 10/2020

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ LẠNH ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU MÀI MÒN CỦA MŨI BÚA THỦY LỰC

LÊ THANH BÌNH - BOLOBOV V.I.

TÓM TẮT:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định cường độ mòn của các mẫu thép 38XM, Y8 và X12M thường được sử dụng để chế tạo mũi búa thủy lực, có bổ sung công đoạn xử lý lạnh trong quá trình xử lý nhiệt. Xử lý lạnh cải thiện độ bền và khả năng chịu mài mòn của cả ba loại thép, trong khi không ảnh hưởng đáng kể đến độ dai va đập của chúng. Bằng việc so sánh giá trị cường độ mòn và độ cứng, cũng như phân tích tổ chức tế vi của các mẫu thép, cho phép kết luận cường độ mòn không chỉ phụ thuộc vào độ cứng, mà còn phụ thuộc vào loại, số lượng, hình dạng và phân bố của cacbit hình thành trong cấu trúc của thép. Ảnh hưởng của xử lý lạnh âm sâu lên khả năng chịu mài mòn của thép X12M là mạnh nhất (tăng 98,9%) vì vật liệu của nó có hàm lượng cacbon (~1,6%) và các nguyên tố hợp kim (~14%) cao nhất, làm tăng số lượng các hạt cacbit nhỏ mịn trong cấu trúc của nó thêm 10,8%.

Từ khóa: Cacbit, cường độ mòn, granit, mũi búa thủy lực, xử lý lạnh.

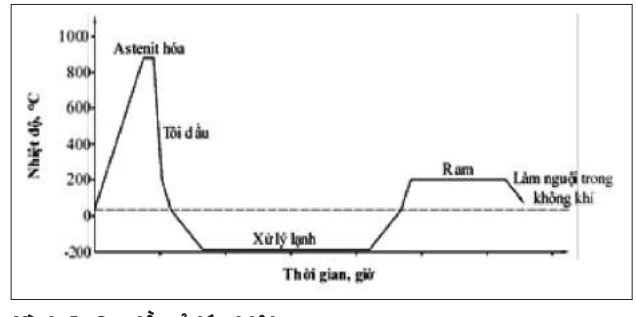
1. GIỚI THIỆU

Phá hủy đá khỏi khối là một quá trình rất phức tạp, đòi hỏi nguồn lực đáng kể về năng lượng, thiết bị, vật tư và nhân công. Giảm tiêu thụ các nguồn lực luôn là thách thức và là một trong những mục tiêu quan trọng trong lĩnh vực khai thác. Theo truyền thống, các phương pháp phá hủy đá thường được chia thành các nhóm: Cơ học, nổ, vật lý, hóa học và kết hợp. Mặc dù có nhiều lựa chọn về các kỹ thuật phá hủy đá, nhưng kỹ thuật cơ học vẫn được sử dụng phổ biến nhất do trình độ hiểu biết về các kỹ thuật khai thác thay thế còn thấp và chi phí ứng dụng cao. Theo số liệu [1], kỹ thuật cơ học chiếm tới 85% tổng khối lượng các công trình đào và khai thác. Ở kỹ thuật cơ học, búa thủy lực được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Đào đường lò, đường giao thông xuyên núi; khai thác khoáng sản; phá hủy quá cỡ; phá hủy các công trình xây dựng, giao thông…

Trong quá trình vận hành, sự va đập cường độ lớn giữa mũi búa với đá thúc đẩy quá trình mài mòn của nó. Vì lý do này, mũi búa cần được làm bằng vật liệu có đủ độ cứng, độ bền và khả năng chịu mài mòn tốt. Thông thường, thép cacbon trung bình và cao với hàm lượng hợp kim khác nhau được sử dụng để chế tạo, kết hợp với xử lý nhiệt thông thường (CHT), bao gồm austenite hóa, tôi và ram thấp. Cấu trúc của thép sau khi CHT là mactenxit với một lượng austenite dư nhất định và cacbit. Austenite dư có tồn tại là do nhiệt độ kết thúc chuyển biến austenite - mactenxit M_f thấp hơn so với nhiệt độ của môi trường làm nguội, phụ thuộc vào hàm lượng cacbon và hợp kim trong thép. Sự hiện diện của austenite "mềm" làm giảm độ cứng, độ bền và khả năng chịu mài mòn của mũi búa. Mặt khác, trong quá trình hoạt động, một phần austenite dư có thể chuyển biến thành mactenxit. Vì thể tích của mactenxit lớn hơn austenite 4,3%, quá trình biến đổi này dẫn đến sự biến dạng về kích thước của mũi búa, ảnh hưởng đến chuyển động và tuổi thọ của búa thủy lực. Để giảm lượng austenite dư và tăng số lượng cacbit trong các loại thép, nhiều nghiên cứu về xử lý lạnh đã được thực hiện để tăng độ cứng và khả năng chịu mài mòn của thép. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý lạnh đến cấu trúc, tính chất cơ học và khả năng chịu mài mòn của thép 38XM, Y8 và X12M, là vật liệu thường dùng để chế tạo mũi búa thủy lực.

2. THỰC NGHIỆM

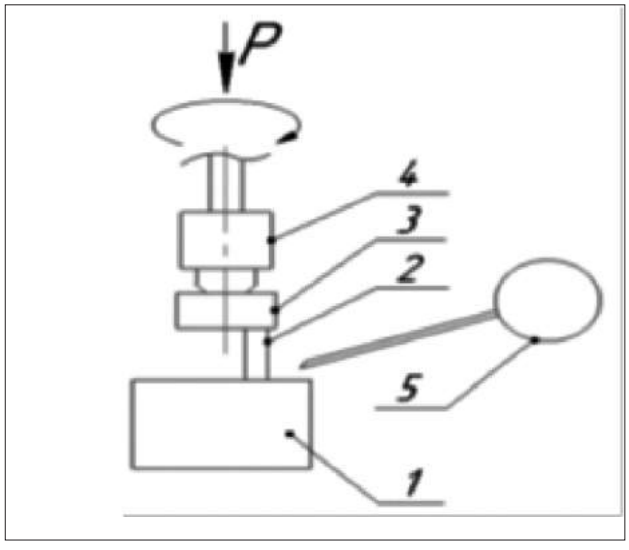
Các mẫu thí nghiệm chế tạo từ ba loại thép 38XM, Y8 và X12M được tôi trong dầu từ nhiệt độ 800 - 1000°C tùy loại thép và ram thấp ở 200°C. Mẫu có bổ sung công đoạn xử lý lạnh âm (SCT) được cho vào tủ làm lạnh ở môi trường -75°C trong khoảng thời gian 5 giờ ngay sau khi tôi và trước khi ram thấp. Với mẫu xử lý lạnh âm sâu (DCT), môi trường làm lạnh là nitơ lỏng (-196°C) được đựng trong bình chuyên dụng, thời gian duy trì là 72 giờ. Sơ đồ xử lý nhiệt tổng quát được cho trong Hình 1.



Hình 1. Sơ đồ xử lý nhiệt

Độ cứng HV được đo bằng thiết bị đo độ cứng Wilson Wolpert 751N theo tiêu chuẩn TCVN 258-1: 2007. Các mẫu đo độ dai va đập KCV có kích thước tiêu chuẩn và được đo bằng thiết bị đo độ dai va đập JBS-300 ở nhiệt độ phòng (~20°C) theo TCVN 312-1:2007. Ảnh tổ chức tế vi được chụp bằng kính hiển vi quang học Axioplan 2 kết hợp với phần mềm tính toán chuyên dụng đi kèm, sử dụng phương pháp tẩm thực màu với dung dịch tẩm thực NaOH+ K_3FeN_6 để xác định số lượng cacbit; dung dịch tẩm thực HCl + axit picric để xác định tổng hàm lượng austenite dư và cacbit. Các phép đo lấy trung bình tại 5 vị trí trên mẫu để hạn chế sai số. Từ đó, xác định được hàm lượng austenite dư:

Thí nghiệm cường độ mòn được thực hiện trên thiết bị có sơ đồ như Hình 2 với tần số quay của trục chính n = 7,5 s^{-1}. Vật liệu mài mòn 1 là khối đá granit, vật liệu thường dùng búa thủy lực để phá hủy. Khi trục chính quay, bề mặt phần đầu của mẫu thép 2 với đường kính 8 mm trượt trên bề mặt của khối đá ở tải trọng tĩnh không đổi P = 100 N tạo ra vết mài mòn trên khối đá với chiều rộng ~8 mm và bán kính tính đến đường giữa của vết mài mòn R = 18 mm. Khi đó, tốc độ trượt trung bình của mẫu thép v = 2πRn = 0,85 m/s. Thời gian trượt t = 50 phút và mẫu được đo khối lượng cứ sau mỗi 10 phút với độ chính xác của phép đo 1 mg để tính khối lượng mài mòn Δm. Trong quá trình trượt, mẫu được làm mát bằng nước.



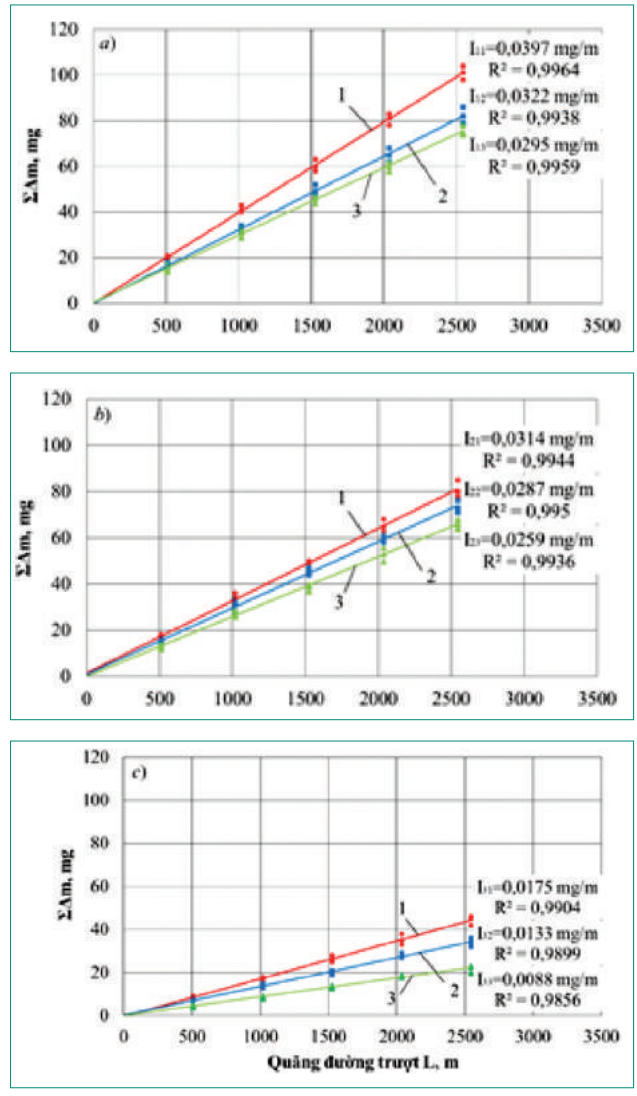
Hình 2. Sơ đồ thiết bị thử nghiệm cường độ mòn:

1- khối đá granit; 2 - mẫu thép; 3 - giá kẹp mẫu; 4 - trục chính của thiết bị; 5 - Dụng cụ cấp nước %austenite dư = %(austenite dư + cacbit) - %cacbit

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Theo kết quả thí nghiệm, biểu đồ sự phụ thuộc của tổng khối lượng mài mòn ΣΔm vào quãng đường trượt trên khối đá granit L được thiết lập, trong đó L = v·t. Sự phụ thuộc của tổng khối lượng mài mòn ΣΔm vào quãng đường trượt L của các mẫu thép được trình bày trong Hình 3.

Các kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với tất cả các mẫu thép, quá trình mài mòn của chúng trên đá granit ngay từ khi bắt đầu tác động đều có thể mô tả bằng sự phụ thuộc tuyến tính ΣΔm = I·L với hệ số xác định là R^2 ~0,99. Tang của góc



Hình 3. Sự phụ thuộc của tổng khối lượng mài mòn vào quãng đường trượt trên khối đá granit của các mẫu thép 38XM (a), Y8 (b) và X12M (c) với các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau: 1 - CHT; 2 - SCT; 3 - DCT

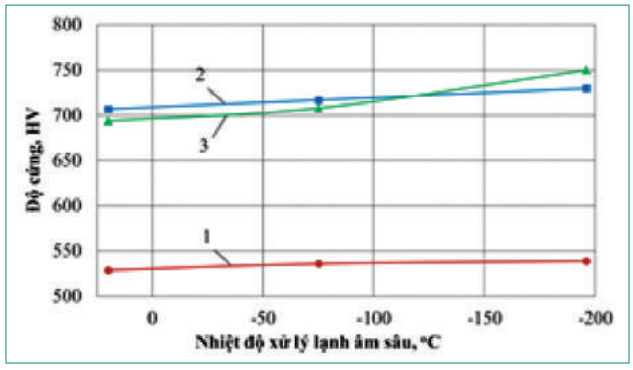
nghiêng các đường ΣΔm chính là cường độ mòn I [mg/m], khác nhau đối với mỗi loại thép và phương pháp xử lý nhiệt của chúng. Giá trị nghịch đảo của I được coi là khả năng chịu mài mòn W_R [m/mg] của thép trong điều kiện mài mòn này. So sánh độ nghiêng của các đường ΣΔm trong Hình 3 cho phép kết luận rằng, các mẫu thép X12M với tất cả các phương pháp xử lý nhiệt có khả năng chịu mài mòn lớn nhất, trong khi các mẫu thép 38XM có khả năng chịu mài mòn thấp nhất. Xử lý lạnh SCT và xử lý lạnh âm sâu DCT đều làm tăng khả năng chống mài mòn của cả ba loại thép.

Các giá trị cụ thể của khả năng chịu mài mòn W_R, độ cứng HV và độ dai va đập KCV của các mẫu thép được trình bày trong Bảng 1. Các Hình 4 - 5 - 6 cho thấy sự phụ thuộc của các tính chất trên vào nhiệt độ xử lý lạnh.

Những kết quả thu được cho thấy, xử lý lạnh các mẫu thép, cùng với việc cải thiện độ cứng HV, còn làm tăng khả năng chịu mài mòn WR của chúng. Ảnh hưởng này đặc biệt hiệu quả trên thép X12M sau khi xử lý lạnh âm sâu ở -196°C: W_R tăng 98,9%; HV tăng 8,2%. Độ dai va đập của các mẫu thép có

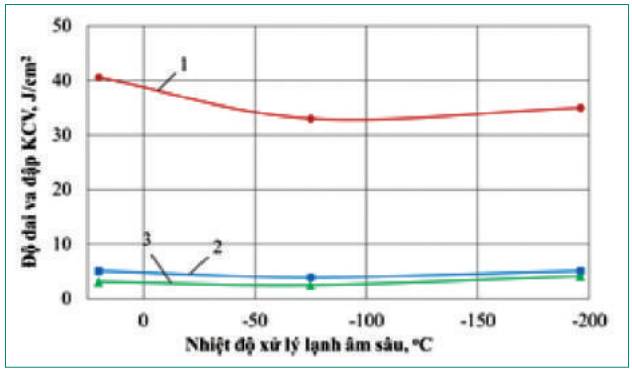
Bảng 1 – Kết quả thử nghiệm các tính chất cơ lý và khả năng chịu mài mòn của các mẫu thép ở các chế độ xử lý nhiệt khác nhau

Mác thép	Phương pháp xử lý nhiệt	Giá trị đo		
		KCV, J/cm²	HV	I, mg/m (W_R, m/mg)
38XM	CHT	40,6	529	0,040 (25,2)
	Tôi + SCT + ram	33,0	536	0,032 (31,1)
	Tôi + DCT + ram	35,0	539	0,030 (33,9)
Y8	CHT	5,1	707	0,031 (31,9)
	Tôi + SCT + ram	3,9	717	0,029 (34,8)
	Tôi + DCT + ram	5,1	730	0,026 (38,6)
X12M	CHT	3,1	694	0,018 (57,1)
	Tôi + SCT + ram	2,5	708	0,013 (75,2)
	Tôi + DCT + ram	4,1	750	0,009 (113,6)



Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lạnh âm sâu đến độ cứng của vật liệu:

1- Thép 38XM; 2 - Thép Y8; 3 - Thép X12M

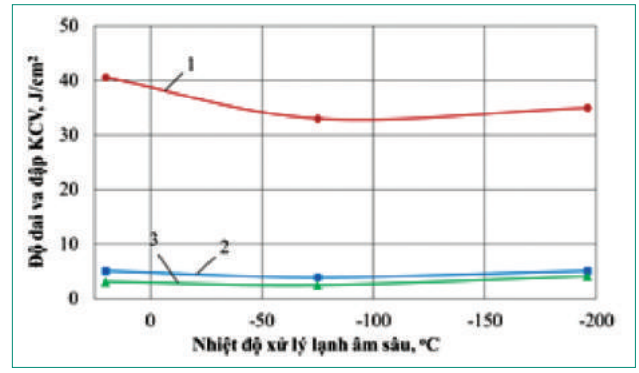


Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lạnh âm sâu đến độ dai va đập của vật liệu:

1- Thép 38XM; 2 - Thép Y8; 3 - Thép X12M

giảm nhẹ khi xử lý lạnh ở -75°C, tuy nhiên nếu nhiệt độ xử lý được hạ xuống -196°C, độ dai va đập được hồi phục trở lại, thậm chí bằng hoặc vượt giá trị khi xử lý nhiệt thông thường với thép Y8 và X12M. Đây là đặc điểm mang ý nghĩa rất quan trọng và có thể được giải thích bởi kết quả nghiên cứu vi cấu trúc của các mẫu thép, được trình bày trong Bảng 2.

Các dữ liệu của Bảng 2 cho thấy, việc xử lý lạnh các mẫu thép cacbon cao Y8 (~0,8%C) và X12M (~1,6%C) dẫn đến sự giảm đáng kể hàm lượng austenite dư mềm, tức là làm tăng



Hình 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lạnh âm sâu đến cường độ mòn của vật liệu:

1- Thép 38XM; 2 - Thép Y8; 3 - Thép X12M

Bảng 2 – Hàm lượng austenite dư và cacbit trong các mẫu thép phụ thuộc chế độ xử lý lạnh

Mác thép	% austenite dư		
	CHT	SCT	DCT
38XM	≤0,10	≤0,10	≤0,10
Y8	2,21	1,24	0,84
X12M	15,65	2,78	0,50
Mác thép	**% cacbit**		
	CHT	SCT	DCT
38XM	0,17	0,33	0,58
Y8	≤0,10	≤0,10	≤0,10
X12M	5,41	6,80	10,84

hàm lượng mactenxit cứng trong cấu trúc. Nó cũng giúp tăng số lượng cacbit của các mẫu thép chứa thành phần hợp kim 38XM (~2%) và X12M (~14%). Hơn nữa, nhiệt độ xử lý lạnh càng thấp, các hiệu quả trên càng cao. Có thể kết luận rằng, khả năng chịu mài mòn của thép không chỉ phụ thuộc vào độ cứng của nó mà còn phụ thuộc vào loại, số lượng, hình dạng và phân bố của cacbit trong cấu trúc. Mẫu thép X12M sau DCT có lượng cacbit trong cấu trúc lên tới 10,8%, vì nó chứa hàm lượng cacbon (~1,6%) và các nguyên tố hợp kim (~14%) cao nhất, cho thấy khả năng chịu mài mòn tốt nhất. Độ dai va đập của các mẫu thép sau DCT được cải thiện có thể giải thích do sự phân bố đồng đều của cacbit đồng nhất và nhỏ mịn trong cấu trúc [2-4]. Ngoài ra, có thể một phần từ nguyên nhân cacbit được tiết ra làm giảm một lượng nhất định cacbon quá bão hòa trong tinh thể mactenxit dẫn đến giảm độ giòn.

4. KẾT LUẬN

Từ các kết quả đã trình bày, có thể đưa ra những kết luận như sau:

1) Xử lý lạnh có thể được coi là một hoạt động bổ sung đầy hứa hẹn trong quá trình xử lý nhiệt các mũi búa thủy lực để tăng khả năng chống mài mòn của chúng. Nhiệt độ xử lý ưu tiên nên là -196 °C, trong đó, cùng với sự gia tăng độ cứng và khả năng chống mài mòn tốt hơn, độ dai va đập của thép được cải thiện, do sự phân bố đồng đều của cacbit đồng nhất

Xem tiếp trang 18

trên bình đồ, thiết kế và tính toán xác định hệ số bóc trung bình K_{bt} theo các phương án.

6. Trên cơ sở các thông số của HTKT và vị trí đổ thải đất đá đã chọn, tiến hành khảo sát khối lượng đất V, trữ lượng than nguyên khai quy đổi P và cung độ vận tải đất đá $L_đ$ theo đợt của các phương án vị trí mở vỉa, hướng phát triển công trình mỏ và trình tự khai thác khác nhau.

7. Xây dựng và phân tích biểu đồ CĐCT mỏ V = f(P) với $\varphi = \varphi_{max}$ để xác định hệ số bóc ban đầu Ko và hệ số bóc sản xuất (tính trung bình theo các thời kỳ công tác) K_{sx} theo các phương án biên giới mỏ đã dự kiến.

8. Tính toán xác định hệ số bóc giới hạn K_{gh}.

9. Xây dựng biểu đồ xác định biên giới kết thúc mỏ lộ thiên theo nguyên tắc $K_{gh} \geq K_o + K_{sx}$ hoặc tính hệ số bóc trung bình của các phương án dự kiến và hệ số bóc trung bình cho phép rồi xây dựng biểu đồ xác định biên giới kết thúc mỏ lộ thiên theo nguyên tắc $K_{tbcp} \geq K_{tb}$.

Phương pháp này có độ chính xác cao và sử dụng thuận lợi cho những người làm công tác thiết kế mỏ.

Ngoài ra, do tác động của yếu tố thời gian và tiến bộ khoa học công nghệ đối với các chỉ tiêu kinh tế, độ tin cậy của tài nguyên phần sâu chưa cao, giá bán khoáng sản trên thị trường có xu hướng tăng dần nhưng không ổn định, nên việc xác định biên giới mỏ hợp lý cho những mỏ lộ thiên có trữ lượng lớn và thời gian tồn tại lâu ta cần xác định cả biên giới triển vọng.

Thực tế cho thấy, biên giới kết thúc các mỏ than lộ thiên lớn của TKV như Cọc Sáu, Cao Sơn, Đèo Nai, Hà Tu, Núi Béo, v.v… đều được xác định tăng dần theo thời gian. Ví dụ đáy khu Thắng Lợi, mỏ Cọc Sáu chọn ở mức -120 m (Báo cáo NCKT năm 1991), mức -150 m (Báo cáo NCKT năm 1995), mức -210 m (Báo cáo NCKT năm 2004) và mức -375m (DA ĐT năm 2008).

Đối với các mỏ phía dưới còn có thể tiếp tục tiến hành khai thác bằng phương pháp hầm lò thì sử dụng nguyên tắc đẳng lợi nhuận để xác định biên giới mỏ lộ thiên.

Tóm lại, các nguyên tắc cũng như phương pháp xác định biên giới kết thúc mỏ than lộ thiên được sử dụng trong các dự án đã được phê duyệt là chưa hoàn toàn hợp lý và độ chính xác chưa cao. Để khắc phục tình trạng đó và tận thu tối đa tài nguyên trong lòng đất, tác giả đã đề xuất sử dụng nguyên tắc $K_{gh} \geq K_o + K_{sx}$ và 2 phương pháp, trong đó phương pháp đồ thị là hợp lý nhất để xác định biên giới kết thúc khai thác cho các mỏ than lộ thiên của TKV ❖

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 - Арсентьев А.И. (1995), Конечные границы карьеров. Санкт-Петербург.

Ngày nhận bài: 5/9/2020; Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 15/9/2020; Ngày chấp nhận đăng bài: 25/9/2020

Người phản biện:

TS. Đỗ Ngọc Tước - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin

Thông tin tác giả:

TS. LÊ ĐỨC PHƯƠNG - Viện KHCN Sáng tạo Việt Nam

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ LẠNH...

Tiếp theo trang 14

và nhỏ mịn trong cấu trúc và cacbit được tiết ra làm giảm một lượng nhất định cacbon quá bão hòa trong tinh thể mactenxit.

2) Ảnh hưởng của xử lý lạnh âm sâu lên khả năng chịu mài mòn của thép X12M trong số 3 loại vật liệu được nghiên cứu là mạnh nhất vì nó có hàm lượng cacbon và các nguyên tố hợp kim cao nhất.

3) Khả năng chịu mài mòn của thép ngoài phụ thuộc vào độ cứng của nó, mà còn phụ thuộc rất mạnh vào loại, số lượng, hình dạng và phân bố của cacbit trong cấu trúc ❖

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Бритарев В.А., Замышляев В.Ф. Горные машины и комплексы. М.: Недра. 1984. 288 с..

[2]. Bensely A., Venkateswaran S., Subisak A.D., Lal D.M., Rajadurai A., Lenkey G.B., Paulin P. Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel. Cold Facts. 2012. 28(2). PP. 4-9.

[3]. Das D., Sarkar R., Dutta A.K., Ray K.K. Influence of Sub-zero Treatments on Fracture Toughness of AISI D2 Steel. Materials Science and Engineering A. 2010. Vol. 528. PP. 589-603.

[4]. Sonara T., Lomtea S.V., Gogteb C.L. Cryogenic Treatment of Metal – A Review. Materials Today: Proceedings. 2018. Vol. 5(11). PP. 25219-25228.

Ngày nhận bài: 12/9/2020; Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 22/9/2020; Ngày chấp nhận đăng bài: 27/9/2020

Người phản biện:

TS. Lê Thu Quý - Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt - Viện Nghiên cứu Cơ khí

Thông tin tác giả:

1. ThS. LÊ THANH BÌNH

2. GS.TSKH BOLOBOV V.I

Trường Đại học Mỏ Xanh Petecbua, CHLB Nga